CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Limite d'intégrales par convergence dominée

Énoncé

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-t}}{1+t^n}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
2. On pose $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t^n}\,dt$. Calculer $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(t) = \frac{e^{-t}}{1+t^n}$, continue et positive sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. L'intégrabilité, puis la limite des intégrales.

Corrigé

Majorer par e^(−t)

Méthode : pour montrer qu'une fonction positive est intégrable, on la majore par une fonction intégrable connue.

Pour $t \geqslant 0$: $t^n \geqslant 0$, donc $1 + t^n \geqslant 1$, et $\frac{1}{1+t^n} \leqslant 1$. En multipliant par $e^{-t} > 0$:

$$0 \leqslant f_n(t) = \frac{e^{-t}}{1+t^n} \leqslant e^{-t}.$$

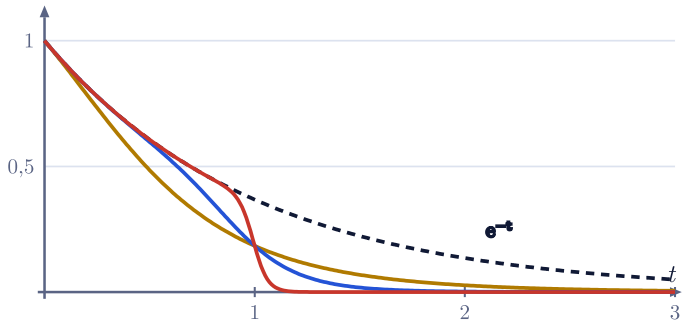
Or $\int_0^{+\infty} e^{-t}dt = \left[-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 1 : t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$. Par comparaison, f_n (continue et positive) est intégrable aussi.

La limite simple

Selon t :

$$f(t) = \lim_n f_n(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{si } 0 \leqslant t < 1 \\ e^{-1}/2 & \text{si } t = 1 \\ 0 & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

f est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.



f_2, f_6, f_{30} sous la courbe de e^{-t} (pointillés) : elles se rapprochent de e^{-t} sur $[0,1[$ et de 0 au-delà.

Convergence dominée

Hypothèses : convergence simple vers f, domination $|f_n| \leqslant e^{-t}$ intégrable. Donc

$$u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^{+\infty} f = \int_0^1 e^{-t}\,dt = 1 - \frac{1}{e}.$$

$$\lim_{n\to\infty} u_n = 1 - \frac{1}{e} \approx 0{,}632.$$

Le piège

Chercher une convergence uniforme sur $[0,+\infty[$: intervalle non borné et limite discontinue, ça ne marche pas. La convergence dominée est l'outil adapté.

La méthode

Limite d'intégrales sur un intervalle quelconque : limite simple puis domination indépendante de n.

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** f continue par morceaux sur $[a,b[$:

  $$|f| \leqslant g,\ g \text{ intégrable} \implies f \text{ intégrable},$$
  $$|f| \underset{b}{\sim} g \implies (f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable}).$$

  Chaque borne impropre séparément.

- **Théorème de convergence dominée.**
  - $f_n \to f$ simplement sur I ;
  - f_n, f continues par morceaux ;

- $\exists \varphi$ intégrable, $\forall n$, $|f_n| \leqslant \varphi$.

$$\int_I f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_I f.$$